

Задание 3. Малоранговые приближения и сжатие изображений

Сроки:

Выдано: 6 ноября

Дедлайн: 22 ноября

Язык программирования: Python

Оценивание:

Полное решение: 10 баллов

Часть 1: 7 баллов

Часть 2: 3 балла

За нарушение дедлайна из оценки вычитается 3 балла.

Сдача задания вовремя гарантирует проверку в течение 28 дней со дня дедлайна. Проверка после дедлайна не гарантируется, но будет по возможности производиться.

Часть 1

Реализуйте программу на языке Python, которая производит сжатие монохромного изображения в формате bmp с минимизацией потери качества при фиксированном ограничении на размер сжатого файла, используя теорию малоранговых приближений. Ваша программа должна семантически распадаться на две единицы логики: формирование промежуточного представления на основе исходного изображения, а также восстановление сжатого изображения, использующее промежуточное представление.

Для хранения промежуточного представления используйте собственный формат файла; его размер (включая область метаданных) должен быть в хотя бы в N раз меньше исходного, где N – настраиваемый параметр. Напишите краткую документацию предложенного вами формата и приложите её к решению задачи.

Также необходимо приложить 3 примера изображения и сжатые версии каждого из них при $N = 2, 4, 8$.

Часть 2

Известно, что в Python существуют два метода построения сингулярного разложения: `scipy.linalg.svd` и `numpy.linalg.svd`.

Приведите пример монохромного изображения в формате bmp размера 800x533, такого что сингулярные значения матрицы пиксельных данных при использовании разных алгоритмов *значимо* отличаются.

Приложите расчёты метрики различия. Методологию решения также нужно описать, однако можно ограничиться кратким и неформальным описанием.

Комментарии:

- 1) При решении задачи следует подумать о построении изображения по матрице, а не матрицы по изображению.
- 2) Термин значимо отличаются следует понимать следующим образом:
 - составим вектора сингулярных чисел a и b , полученные обоими алгоритмами
 - упорядочим каждый вектор по возрастанию
 - составим вектор c , такой что $c_j = \max(a_j/b_j, b_j/a_j)$, полагая $x/0 = 0$.
 - оценим L_2 -норму полученного вектора частного
 - чем больше значение этой нормы, тем лучше будет оценено ваше решение.